Answer key - Definite Integrals and Area

GCE Advanced Level - Mathématiques - Corrige

Detailed method for every exercise. Follow the substitutions line by line.
Corrige detaille de chaque exercice. Suis les substitutions ligne par ligne.

1. Evaluate the definite integral of 2x dx from 1 to 3.
Calcule l integrale definie de 2x dx de 1 a 3.

Answer: 8
An antiderivative of 2x is x^2. So the value is 3^2 - 1^2 = 9 - 1 = 8.
Une primitive de 2x est x^2. La valeur vaut donc 3^2 - 1^2 = 9 - 1 = 8.

2. Find the area under y = x^2 between x = 0 and x = 3.
Trouve l aire sous y = x^2 entre x = 0 et x = 3.

Answer: 9
The antiderivative is x^3 / 3. Evaluating from 0 to 3 gives 27 / 3 - 0 = 9.
La primitive est x^3 / 3. En evaluant de 0 a 3, on obtient 27 / 3 - 0 = 9.

3. Evaluate the definite integral of 2x dx from 0 to 4.
Calcule l integrale definie de 2x dx de 0 a 4.

Answer: 16
An antiderivative of 2x is x^2, so the value is 4^2 - 0^2 = 16.
Une primitive de 2x est x^2, donc la valeur est 4^2 - 0^2 = 16.

4. Why can we ignore the constant C when evaluating a definite integral?
Pourquoi peut-on ignorer la constante C lors du calcul d une integrale definie ?

- It cancels in the subtraction F(b) - F(a) / Elle s elimine dans la soustraction F(b) - F(a) *
- Because C is always zero / Parce que C vaut toujours zero
- Because definite integrals have no C at all / Parce que les integrales definies n ont pas de C
- Because C equals the upper limit / Parce que C est egale a la borne superieure

Answer: It cancels in the subtraction F(b) - F(a)
C is added to both F(b) and F(a) and cancels in their difference.
C est ajoutee a la fois a F(b) et a F(a) et s elimine dans leur difference.

5. Find the area under y = x between x = 0 and x = 4.
Trouve l aire sous y = x entre x = 0 et x = 4.

Answer: 8
An antiderivative of x is x^2 / 2. From 0 to 4: 16 / 2 - 0 = 8.
Une primitive de x est x^2 / 2. De 0 a 4 : 16 / 2 - 0 = 8.

6. Evaluate the definite integral of x^2 dx from 0 to 3.
Calcule l integrale definie de x^2 dx de 0 a 3.

Answer: 9
An antiderivative is x^3 / 3, so the value is 27 / 3 - 0 = 9.
Une primitive est x^3 / 3, donc la valeur est 27 / 3 - 0 = 9.

7. A definite integral over a region where the curve lies below the x-axis gives:
Une integrale definie sur une region ou la courbe est sous l axe des abscisses donne :

- A negative number / Un nombre negatif *
- A positive number / Un nombre positif
- Zero always / Toujours zero
- The same value as above the axis / La meme valeur qu au-dessus de l axe

Answer: A negative number

A region below the x-axis contributes a negative value, so the integral is negative. For a true area you take its size. Une region sous l axe des abscisses contribue une valeur negative : l integrale est negative. Pour une aire reelle, on prend sa valeur absolue.

Mega Mighty Sixers - contenu original, diffusion libre aux membres de l association